2. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen a szöveget és válaszoljon az alább feltett kérdésekre tudása és a szöveg alapján!

Hidrogénfejlesztés fénnyel

A hidrogén megújuló nyersanyagokból történő előállítása az energiagazdálkodás szempontjából ígéretes folyamat. A reakció azonban energia befektetését igényli, ezért intenzív kutatások folynak arra vonatkozóan, hogy miként lehetne a folyamat energiaigényét napfénnyel biztosítani, azaz fotokatalitikusan megoldani.

A felhasználandó fotokatalizátor valamilyen félvezető. A félvezetőben elektronok képesek kiszabadulni a kristályrácsból, pozitív töltésű „lyukat" hagyva hátra. Ezek a töltések vagy rekombinálnak (ilyenkor visszaáll az eredeti állapot), vagy elreagálnak a félvezető felületén adszorbeált részecskékkel. Ez a folyamat szobahőmérsékleten is lejátszódik, de megfelelő hullámhosszúságú fény segítségével fokozható a töltésszétválás.

A kutatások során azt találták, hogy ha a félvezető felületére nemesfémréteget (ún. nanofilmet) választanak le, lelassítható az elektron-lyuk rekombináció, tehát nagyobb esély van a kívánt kémiai reakció lejátszódására a katalizátor felületén.

Az Aberdeeni Egyetem kutatói arany/titán-dioxid katalizátort próbáltak alkalmazni a hidrogén etanolból történő előállítására. A titán-dioxidnak három, kristályszerkezetében eltérő módosulata ismert. Ezek közül kettőt, a rutilt és az anatázt alkalmazták. Az aranyréteget kicsapásos módszerrel vitték fel a nagy fajlagos felületű (rutil esetén 170 m^2/g, anatáz esetén 105 m^2/g) hordozóra.

A kívánt fotokatalitikus reakció a következő volt:

$C_2H_5OH \rightarrow CH_3CHO + H_2$

A folyamat a katalizátor felületén, elemi lépések sorozatában megy végbe, melyek közül a hidrogénfejlődés szempontjából kulcsfontosságú a hidrogénionok redukciója elemi hidrogénné. A reakciót 6-20 mg katalizátor jelenlétében, 15-30 ml etanolt tartalmazó reaktorban, nitrogénatmoszférában 350 nm hullámhosszúságú UV-megvilágítással hajtották végre. A katalizátor aranytartalma 1-8 *m/m*% között változott.

A hidrogén termelődése mindkét hordozót tartalmazó katalizátoron kimutatható volt, de anatázon a képződés sebességét százszor nagyobbnak mérték. A sebességek különbségének oka az, hogy az anatáz esetén erősebb a kapcsolat a hordozó és az arany között, ezért ott a fény hatására gerjesztett elektronok nagyobb hányada fordítódik fotoreakcióra, mint a rutilban, ahol nagyobb az elektron-lyuk rekombináció aránya.

Végeredményben 5 $cm^3/(g \cdot min)$ maximális hidrogénfejlődési sebességet mértek, azaz 1 g katalizátor 1 perc alatt 5 cm^3 térfogatú hidrogén képződését eredményezte (standard légköri nyomáson és 25 °C-on számolva).

Az elért eredmény alapját képezheti annak, hogy a gyakorlatban is használható eljárás jöjjön létre. Egy fejlesztési lehetőség lenne a katalizátort a látható fény tartományában is aktiválhatóvá tenni, ahogy ezt legújabban Pt/TiO_2 rendszeren meg is oldották.

(Forrás: Murdoch et al.: The effect of gold loading and particle size on photocatalytic hydrogen production from ethanol over Au/TiO_2 nanoparticles. Nature Chemistry, 2011/3. nyomán)

a) Nevezze meg kísérletekben használt félvezetőt!

b) Adja meg a szövegben leírt fotokatalitikus hidrogén-előállítási folyamat melléktermékének nevét!

c) Egy ipari alkalmazáshoz 0,5 mol/perc sebességgel képződő hidrogénre van szükség. Megvalósítható-e ez a bemutatott katalizátor néhány grammjával? Válaszát indokolja!

d) Írjon példát arra, hogy egy adott reakcióban mit befolyásol, illetve mit nem befolyásol a katalizátor használata!

- **A katalizátor hatására megváltozik:**
- **A katalizátor hatására nem változik:**

e) A titán-dioxid egy harmadik módosulata a brookit. A nemesfém felületi réteggel ellátott brookit esetén a rutilnál nagyobb elektron-lyuk rekombinálódási sebességet észleltek. Az Au/anatáz katalizátorhoz képest kisebb vagy nagyobb aktivitás várható az Au/brookit katalizátortól?

f) Milyen előnyei és hátrányai vannak a szövegben vázolt hidrogén-előállításnak a hagyományos, metánból kiinduló módszerhez képest?

- **előnye (1 példa):**
- **hátrányai (2 példa):**

10 pont	